For Qatar MoE Use Only

انقد واشرح

محور تركيز التدريس ينتقد الطلاب جملًا تتعلق بتأثير الإزاحات الرأسية في التمثيل البياني لدوال الجذر التربيعي والجذر التكعيبي. يعزّز هذا النشاط الطلاب على فكرة أن إضافة قيمة ثابتة إلى مخرجة دالة تؤثر في التمثيلات البيانية لكل الدوال بنفس الطريقة.

قبل البدء بالحلّ طلاب الصف مجتمعين

إدراج مهام تعزّز التبرير المنطقي ومهارات حلّ المسائل

س: ماذا تلاحظ بشأن الشكل؟

[يبيّن الشكل التمثيلين البيانيين للدالتين $f(x) = \sqrt{x}$ و $g(x) = \sqrt[3]{x}$. يمرّ التمثيلان البيانيان بالنقطتين (0 , 0) و (1 , 1).]

أثناء الحلّ مجموعات صغيرة

دعم عملية التحدي البنّاء في تعلم الرياضيات

س: ماذا يحدث لقيم مخرجات الدوال بعد إضافة ثابت إليها؟

[قيم المخرجات الجديدة تساوي قيم المخرجات القديمة زائد أو ناقص قيمة الثابت.]

للطلاب سريعي الإنجاز

س: بالنسبة للدالتين $f(x - c)$ و $g(x - c)$، ما الإزاحة التي تتوقعها عندما تكون قيمة c موجبة؟ عندما تكون قيمة c سالبة؟

[عندما تكون قيمة c موجبة تُزاح الدالتان إلى اليمين بمقدار c وحدات، وعندما تكون قيمة c سالبة تُزاح الدالتان إلى اليسار بمقدار $|c|$ وحدات.]

بعد إنجاز الحلّ طلاب الصف مجتمعين

تيسير التعبير الصحيح في لغة الرياضيات

س: هل تغير إضافة قيمة ثابتة إلى مخرجة دالة شكل تمثيلها البياني؟

[كلا، إن إضافة نفس القيمة الثابتة إلى كل قيمة مخرجة لدالة تنقل تمثيلها البياني رأسيًّا، لكن شكل التمثيل البياني لا يتغير.]

عادات التفكير استعمل مع **انقد واشرح**

برّر منطقيًّا في رأيك، هل تعمل الإزاحات الأفقية في دوال الجذر التربيعي والجذر التكعيبي بنفس طريقة عملها في الدوال التربيعية والأسيّة؟ وضح إجابتك.

[نعم، تعمل الإزاحات بنفس الطريقة، أي يبدو من المنطقي أن الإزاحات الأفقية تعمل بنفس الطريقة. يمكن إنشاء جداول قيم للدالتين $f(x - c)$ و $g(x - c)$ بتعويض قيم مختلفة عن c للتحقق من ذلك.]

كتاب الطالب، صفحة 53

4-2

إزاحات الدوال

Translations of Functions

أستطيع... ان أمثّل بيانيًا واحلّل تحويلات الدوال.

معايير الدرس

11F.3.2 و 11F.3.1

المصطلحات

• إزاحة translation

انقد واشرح

يبيّن الشكل المجاور التمثيلين البيانيين للدالتين $f(x) = \sqrt{x}$ و $g(x) = \sqrt[3]{x}$. تقول لطيفة إن الإزاحات الرأسية لهاتين الدالتين ستعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها للدوال التربيعية والدوال الأسيّة. لكن زميلتها إيمان لم توافقها الرأي.

A. بالنسبة للدالتين $f(x) + c$ و $g(x) + c$، ما الإزاحة المتوقعة عندما تكون c موجبة؟ أو عندما تكون قيمة c سالبة؟

B. عمّم أي من الطالبتين على صواب؟ وضّح إجابتك.

السؤال الأساس **هل تعمل الإزاحات الأفقية والرأسية بنفس الطريقة لكل أنواع الدوال؟**

مثال 1 الإزاحات الرأسية

كيف تغيّر إضافة قيمة ثابتة إلى المخرجة التمثيل البياني للدالة؟

لننظر في تأثير القيمة الثابتة على تغيير التمثيل البياني لكل دالة مبيّنة أدناه.

يمكنك كتابة هذه العملية في الصورة $g(x) = f(x) + k$. هذا يعني أنه لكل قيمة للمتغير x، تأخذ الدالة g مخرجة k من الدالة الأصلية f.

نموذج من أعمال الطلاب

A. إذا كانت c موجبة، تتحرك الدالتان $f(x) + c$ و $g(x) + c$ إلى الأعلى بمقدار c وحدات. إذا كانت c سالبة، تتحرك الدالتان إلى الأسفل بمقدار $|c|$ وحدات.

B. لطيفة؛ لتكن $c = 3$. عندما $x = 0$، فإن $f(x) = 3$ و $g(x) = 3$. تنتقل كل نقاط التمثيلين البيانيين 3 وحدات إلى الأعلى، من (0 , 0) إلى (3 , 0). بالمثل، إذا كانت $c = -3$، ستنتقل نقطة الأصل (0 , 0) في كلا التمثيلين البيانيين إلى الأسفل حتى النقطة (0 , −3).

For Qatar MoE Use Only